OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİLERİ VE OPERASYONLARI DERS İÇERİKLERİ

-Zorunlu Bölüm Ders Detayı-

“İHA205 OTONOM HAVA ARACI TEKNİĞİ”

İHA205 OTONOM HAVA ARACI TEKNİĞİ

İHA205 OTONOM HAVA ARACI TEKNİĞİ							
Ders Adı	**Ders Kodu**	**Dönemi**	**Saati**	**Uygulama Saati**	**Laboratuvar Saati**	**Kredi**	**AKTS**
OTONOM HAVA ARACI TEKNİĞİ	**İHA205**	**3**	**3**	**2**	**0**	**4**	**5**

Dersin Dili	Türkçe
Dersin Türü	Zorunlu Bölüm Dersi
Dersin Seviyesi	Ön lisans
Ders Verme Şekli	Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri	Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama, Beyin Fırtınası

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Sofistike bir otomatik pilot sistemine sahip İHA'ların yer istasyonu ve telemetri ile haberleşmelerini sağlayacak sistemlerin tasarımında dikkat edilecek bileşenlerin incelenmesi ve örnek bir proje üzerinde gerçekleştirilerek ticari bir ürüne dönüştürülmesidir. Ders kapsamında otonom İHA'ların durma hızı, maksimum seviye hızı, tırmanma hızı vb. tasarlanması ve hesaplanmasının yapılmasıyla birlikte bilgisayar görmesi-yapay zeka ile kontrolü sağlanacaktır. Böylece manuel kontrole göre daha hassas kontrol özelliklerine sahip İHA'ların tasarım kriterleri değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda İHA'ların yer istasyonu ile haberleşmelerini sağlayacak sistemlerin tasarımında dikkat edilecek bileşenlerin incelenerek, örnek bir drone sistemi üzerinde uygulanacaktır.

Dersin Eğitim/Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

- Otonom sistemler üzerinde kaynaklara ulaşımı kullanıcıya anlaşılır hale getiren işletim sistemi tasarımını bilir.
- Dağıtık sistemlerin sistemin özelliklerini ve karakteristik özelliklerini bilir.
- Kaynak yönetimi ve tasarım prensiplerini, işlemler arası haberleşme prensiplerini, işlem/işlemci yönetimini, tutarlılık kontrolü algoritmaları, dağıtık sistemlerde bellek ve dosya yönetimini bilir ve bu konularda güncel araştırmalar yapar.
- Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme yaklaşımı ile gelişen bir yaklaşım olarak günümüz teknolojik ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
- Yüksek pazar değeri olan ürünlerin tasarımlanmasına destek olur. Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme yaklaşımı ile gelecek teknolojilere yönlenir.
- Otonom sistemler üzerinde kullanılacak algılayıcılar ve eyleyicileri bilir
- Kamera sistemleri ve görüntü işleme yöntemlerini bilir.
- Otonom kontrolcüler hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Otonom Sistemlerin Tanımı ve Analizi, Otonom Sinir Sistemi ve Hipotalamus, Akıllı ve Otonom Sistemler, Otonom Sistemler için Enerji Toplama Otonom (Sürücüsüz) Araçlar ve Otonom Aracı Oluşturan Alt Sistemler, Hassas Konumlandırma Sistemi ve Global Yörünge Planlama Sistemi, Çevresel Algılama ve Anlamlandırma Sistemi. Karar Alma Sistemi. Lokal Yörünge Planlama Sistemi, Karar Uygulama ve Destek Sistemi. Basit Bir Uygulama Örneği, Bu

dersin hedefleri ideal otonom İHA'ların tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaların değerlendirilmesi ve yer almaktadır. Uçuş sırasında itme ölçümü, Structronics, Otomatik kamera kontrolü ve özellik tanıma, Yüksek hassasiyetli otomatik iniş, Yeni Düşük maliyetli yüksek hassasiyetli üretim süreçleri, Yüksek hassasiyetli yükseklik algılama, Ufuk algılama ve Araçların otomatik takibi incelenecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları		
Hafta	**Konular**	**Ön Hazırlık**
1	Otonom Sistemlerin Tanımı ve Analizi, Otonom Sinir Sistemi ve Hipotalamus,	Otonom Sistemlerin Tanımı
2	Akıllı ve Otonom Sistemler, Otonom Sistemler için Enerji Toplama Otonom (Sürücüsüz) Araçlar ve Otonom Aracı Oluşturan Alt Sistemler.	Akıllı ve Otonom Sistemler
3	Hassas Konumlandırma Sistemi ve Global Yörünge Planlama Sistemi, Çevresel Algılama ve Anlamlandırma Sistemi.	Hassas Konumlandırma Sistemi ve Global Yörünge Planlama Sistemi
4	Karar Alma Sistemi. Lokal Yörünge Planlama Sistemi, Karar Uygulama ve Destek Sistemi.	Karar Alma Sistemi. Lokal Yörünge Planlama
5	BGP (Border Gateway Protocol)Protokolünün Temelleri	BGP protokolü
6	Otonom İnsansız Hava Araçları	Otonom İHA'lar
7	Otonom Uçuş Sistemi, insansız sistemler, havacılık, kokpit sistemleri, sistem mühendisliği, yazılım mühendisliği ve yönetimi	Otonom uçuş sistemleri
8	Ara Sınav	
9	Otonom Araçlarda kullanılan çevresel algılayıcılar	Algılayıcılar
10	Kamera Sistemleri ve görüntü işleme Yöntemleri	Görüntü işleme
11	Lidar sistemleri ve uzaklık sensörleri	Çevresel sensörler
12	Otonom Araçlarda kullanılan eyleyiciler	Eyleyiciler
13	Uçuş kontrol kartları ve kontrolleri	Kontrol sistemleri
14	Yapay Zeka Tabanlı Kontrol yöntemleri	Yapay Zeka
15	Otonom uçuş sistem tasarımı.	Otonom Sistemler.
16	Genel (Final) Sınav	

Kaynaklar (Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar)
Intelligent Autonomous Systems: Foundations and Applications, editör: Dilip Kumar Pratihar,Lakhmi C. Jain
A. Tanenbaum, “Distributed Systems”, Prentice Hall
G. Coulouris e.al, "Distributed Systems"

Değerlendirme Sistemi		
Çalışmalar	**Sayı**	**Katkı Payı**
Devam	14	%5
Laboratuvar		
Uygulama		
Alan Çalışması		
Derse Özgü Staj (varsa)		
Küçük Sınavlar/Stüdyo/Kritik	2	%10
Ödev	2	%10
Sunum	1	%10
Projeler	1	%20
Rapor		
Seminer		
Ara Sınavlar/Ara Jüri	1	%20
Genel Sınav/Final Jüri	1	%25
	Toplam	**%100**
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı		%20
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı		%35
	Toplam	**%100**

Kurs Kategorisi	
Temel Meslek Dersleri	**X**
Uzmanlık/Alan Dersleri	**X**
Destek Dersleri	
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri	
Aktarılabilir Beceri Dersleri	

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi							
No	**Program Yeterlilikleri / Çıktıları**	**Katkı Düzeyi**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Ön Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak Otonom Sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.				**X**	
2	Uçuş sırasında itme ölçümü ve Structronics yapısının incelenmesi					**X**
3	Otomatik kamera kontrolü ve özellik tanıma sisteminin tasarlanması					**X**
4	Yüksek hassasiyetli otomatik iniş sistemlerinin incelenmesi				**X**	
5	Yeni Düşük maliyetli yüksek hassasiyetli üretim süreçlerinin tasarımı					**X**
6	Yüksek hassasiyetli yükseklik algılama sistemlerinin karşılaştırılması				**X**	
7	Ufuk algılama sistemlerinin tasarımını bilir.					**X**
8	Araçların otomatik takibi sistemlerinin incelenmesi			**X**		
10	Otonom Sistemlerin Tanımı ve Analizi, Otonom Sinir Sistemi ve Hipotalamus kavramlarını açıklayabilir			**X**		

11	Akıllı ve Otonom Sistemler, Otonom Sistemler için Enerji Toplama Otonom (Sürücüsüz) Araçlar ve Otonom Aracı Oluşturan Alt Sistemleri bilir.				**X**	
12	Hassas Konumlandırma Sistemi ve Global Yörünge Planlama Sistemi, Çevresel Algılama ve Anlamlandırma Sistemini kullanabilir				**X**	
13	Karar Alma Sistemi. Lokal Yörünge Planlama Sistemi, Karar Uygulama ve Destek Sistemi.				**X**	

AKTS/İş Yükü Tablosu			
Aktiviteler	**Sayı**	**Süresi (Saat)**	**Toplam İş Yükü**
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)	16	3	48
Laboratuvar			0
Uygulama	16	2	32
Derse Özgü Staj			0
Alan Çalışması			0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi	16	1	16
Sunum/Seminer Hazırlama	1	2	2
Projeler	1	2	2
Raporlar			0
Ödevler	16	1	16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği			0
Ara Sınavlara/Ara Jüriye Hazırlanma Süresi	1	10	10
Genel Sınava/Genel Jüriye Hazırlanma Süresi	1	10	10
Toplam İş Yükü	**(136/30 = 4,53)**		**136**